

Motor de Confianza

Arquitectura tecnica de integracion

Version 1.0 - Septiembre 2026 - Documento interno

Resumen ejecutivo

Este documento define la arquitectura tecnica para implementar un sistema de verificacion automatizada en Cuidy, reemplazando la revision manual de identidad por un flujo digital con Didit.me como proveedor. El sistema se compone de 4 capas de confianza verificable, se integra con el stack actual (Netlify Functions + Supabase) y tiene un costo operativo cercano a cero para el volumen actual.

Aspecto	Detalle
Proveedor de identidad	Didit.me - DNI + liveness + face match + RENAPER + AML
Costo por verificacion	USD \$0.33 (500 gratis/mes, sin minimo mensual)
Capa 1	Identidad automatizada (Didit.me)
Capa 2	Background check automatizado (AML + fuentes publicas)
Capa 3	Evaluacion de conocimientos por categoria
Capa 4	Trayectoria en Cuidy (se construye con uso)
Integracion	API REST + webhooks -> Netlify Functions -> Supabase
Tiempo estimado	3-4 semanas de desarrollo

1. Las 4 capas de confianza

En vez de un badge generico de "verificado", cada perfil muestra exactamente que se comprobo, cuando, y que alcance tiene. Cada capa es independiente y verificable.

Capa 1 - Identidad automatizada

Reemplaza la revision manual de DNI + selfie. El proveedor (Didit.me) valida el documento, realiza prueba de vida anti-spoofing, cruza el rostro contra la foto del DNI y opcionalmente contra RENAPER. El resultado llega en 30-60 segundos por webhook. El equipo ya no mira fotos: el sistema aprueba o rechaza automaticamente. Solo los casos ambiguos van a una cola de excepciones.

Que incluye el bundle de Didit.me (USD \$0.33):

- Validacion de documento de identidad (DNI argentino)
- Prueba de vida pasiva con deteccion de deepfakes
- Face match contra la foto del documento
- Screening AML (sanciones, PEP, watchlists)
- Analisis de IP y dispositivo
- Consulta opcional a RENAPER (USD \$0.20 adicional)

Capa 2 - Background check automatizado

El screening AML incluido en el bundle de Didit.me verifica listas de sanciones internacionales, personas politicamente expuestas (PEP) y watchlists. No es fabricable por el usuario. El perfil muestra "Sin registros negativos en fuentes publicas" con la fecha de la consulta. Cuando Cuidy tenga volumen y facturacion, se puede sumar Nosis para un background check mas profundo (situacion judicial, deudores alimentarios, BCRA) a ~USD \$10-14 por consulta.

Capa 3 - Evaluacion de conocimientos

Un cuestionario breve (10 preguntas, ~5 minutos) por categoria de servicio.

Categoria	Temas de evaluacion	Aprobacion
Nineras	Seguridad infantil, emergencias basicas, alimentacion, higiene, limites	8/10 minimo
Adultos mayores	Primeros auxilios, caidas, medicacion (no administrar), comunicacion	8/10 minimo
Limpieza	Productos de limpieza, seguridad, materiales delicados, organizacion	8/10 minimo

Maximo 3 intentos en 7 dias. Despues, esperar 48hs. Se versiona cada banco de preguntas.

Capa 4 - Trayectoria en Cuidy

Se construye automaticamente con el uso de la plataforma. Despues de cada match desbloqueado, ambas partes pueden dejar una valoracion. Hitos visibles en el perfil:

- 3 servicios con familias diferentes -> "Primeras experiencias en Cuidy"
- 10 servicios con al menos 3 familias -> "Trayectoria Cuidy"
- Se muestra por separado: cantidad de servicios, familias atendidas, y valoracion promedio

2. Arquitectura tecnica

Flujo de verificacion (cuidador)

1. El cuidador completa el registro (datos + categoria + zona). Estado: **enviado**
2. El frontend llama a `POST /verificacion/iniciar` con el ID del cuidador
3. El backend crea una sesion en Didit.me (`POST /v3/session/`) y devuelve la URL de verificacion
4. El cuidador abre la URL -> completa verificacion en la interfaz de Didit (foto DNI + selfie). Tiempo: ~60 seg
5. Didit envia webhook a `POST /webhooks/didit` con el resultado
6. Si **Approved**: estado pasa a **identidad_aprobada**, se registra en tabla verificaciones
7. Si **Declined**: estado queda en **enviado**, se registra el motivo, se notifica al cuidador
8. Si **In Review**: va a la cola de excepciones del equipo (panel admin)

Flujo de verificacion (familia)

Mismo flujo. Al aprobarse, estado pasa de **pendiente** a **aprobada**. Ya no necesita subir fotos manuales a `verificar-identidad.html`: se reemplaza por el flujo de Didit.

Nuevos endpoints

Endpoint	Metodo	Descripcion
<code>/verificacion/iniciar</code>	POST	Crea sesion en Didit.me. Body: {tipo, id}. Devuelve {url, session_id}
<code>/webhooks/didit</code>	POST	Recibe webhook de Didit.me. Valida firma HMAC. Actualiza estado
<code>/verificacion/estado/:id</code>	GET	Consulta estado actual de verificacion de un usuario
<code>/evaluacion/iniciar</code>	POST	Genera cuestionario aleatorio para una categoria. Devuelve 10 preguntas
<code>/evaluacion/enviar</code>	POST	Recibe respuestas, calcula puntaje, registra resultado
<code>/admin/excepciones</code>	GET	Lista verificaciones en estado "In Review" para revision manual
<code>/admin/excepciones/:id</code>	PATCH	Aprobar o rechazar manualmente una verificacion en revision

Seguridad del webhook

Didit.me firma cada webhook con HMAC-SHA256 (header X-Signature-V2). El backend debe verificar la firma antes de procesar. El payload se serializa con claves ordenadas y floats truncados. El webhook tiene un timeout de 5 segundos: el endpoint debe responder 200 rapidamente y procesar en background si es necesario. Idempotencia via `event_id` para evitar duplicados.

Integracion con flujo existente

El registro actual (`POST /cuidadores`) sigue creando el perfil con estado "enviado". La diferencia es que en vez de subir fotos de DNI para revision manual, el frontend redirige a la URL de Didit.me. El webhook actualiza el estado automaticamente. El endpoint de admin para aprobar/rechazar sigue existiendo pero solo se usa para la cola de excepciones (casos "In Review"). El campo `verificacion.selfie` y `verificacion.dni` ya no se usan para nuevos registros, pero se mantienen para cuidadores existentes ya aprobados.

3. Modelo de datos

Nueva tabla: verificaciones

Columna	Tipo	Descripcion
id	uuid PK	Identificador unico
created_at	timestampz	Fecha de creacion
tipo	text	"cuidador" o "familia"
persona_id	uuid	FK a cuidadores.id o familias.id
proveedor	text	"didit" (extensible a otros)
session_id	text	ID de sesion del proveedor
estado	text	not_started, in_progress, approved, declined, in_review, expired
resultado_raw	jsonb	Payload completo del webhook (para auditoria)
motivo_rechazo	text	Motivo legible si fue declined
resuelto_por	uuid	Admin que resolvio (si fue revision manual)
vence_at	timestampz	Fecha de vencimiento (identidad: 12 meses)

Nueva tabla: evaluaciones

Columna	Tipo	Descripcion
id	uuid PK	Identificador unico
created_at	timestampz	Fecha del intento
cuidador_id	uuid FK	FK a cuidadores.id
categoria	text	ninera, adulto_mayor, limpieza
puntaje	int	Respuestas correctas (0-10)
aprobado	boolean	True si puntaje >= 8
respuestas	jsonb	Detalle de preguntas y respuestas
intento_num	int	Numero de intento (max 3 en 7 dias)
version_banco	text	Version del banco de preguntas usado

Nueva tabla: preguntas_evaluacion

Columna	Tipo	Descripcion
id	uuid PK	Identificador unico
categoria	text	ninera, adulto_mayor, limpieza
pregunta	text	Texto de la pregunta
opciones	jsonb	Array de 4 opciones
respuesta_correcta	int	Indice de la opcion correcta (0-3)

es_critica	boolean	Si es de seguridad critica (debe acertarse)
version	text	Version del banco (ej: "v1")
activa	boolean	Si esta activa para uso

Migracion SQL

La migracion crea las 3 tablas, habilita RLS, y agrega politicas de acceso. Los cuidadores y familias existentes con estado "identidad_aprobada" o "aprobada" se migran insertando un registro en verificaciones con proveedor="manual" y estado="approved". Esto preserva la compatibilidad sin forzar reverificacion.

4. Que ve el usuario en cada perfil

Perfil del cuidador (vista familia)

En vez del badge "Verificado" actual, la familia ve una seccion de confianza con checks individuales:

Senal	Que se muestra	Como se obtiene
Identidad verificada	"Identidad verificada (sept 2026)"	Didit.me aprobo DNI + face match
Telefono verificado	"Telefono verificado"	OTP por SMS/WhatsApp
Sin registros negativos	"Sin registros negativos en fuentes publicas (sept 2026)"	AML screening de Didit.me
Evaluacion aprobada	"Evaluacion de seguridad infantil aprobada"	Cuestionario 8/10+
Trayectoria	"Primeras experiencias en Cuidy" o "Trayectoria Cuidy"	3 o 10 servicios completados
Nuevo en Cuidy	"Nuevo en la plataforma - aun sin experiencias en Cuidy"	0 servicios completados

Perfil de la familia (vista cuidador)

El cuidador tambien necesita sentirse seguro. Despues del match, ve:

- Identidad verificada (con fecha)
- Telefono verificado
- Zona del servicio (sin direccion exacta hasta desbloqueo)
- Servicios anteriores completados en Cuidy (si los hay)

5. Proyeccion de costos

Escenario	Registros/mes	Identidad (Didit)	Evaluacion	Total USD/mes
Actual	~50	\$0 (tier gratis)	\$0 (propio)	\$0
Crecimiento	~200	\$0 (tier gratis)	\$0 (propio)	\$0
Escala	~600	\$33 (100 x \$0.33)	\$0 (propio)	\$33
Alto volumen	~2000	\$495 (1500 x \$0.33)	\$0 (propio)	\$495

Nota: Las evaluaciones de conocimiento se almacenan y procesan en Supabase (sin costo adicional). La renovacion de identidad (cada 12 meses) genera verificaciones adicionales pero distribuidas en el tiempo.

6. Plan de implementacion

Semana	Entregable	Detalle
1	Integracion Didit.me	Crear cuenta en Didit.me, configurar workflow (KYC + liveness + face match + AML). Implementar POST /verificacion/iniciar y POST /webhooks/didit. Tabla verificaciones en Supabase. Configurar webhook en consola de Didit.
2	Frontend de verificacion	Reemplazar verificar-identidad.html con flujo de Didit (redirect o iframe). Adaptar registro-cuidador.html para iniciar verificacion automaticamente post-registro. Adaptar panel admin para cola de excepciones.
3	Evaluacion de conocimientos	Tabla preguntas_evaluacion con banco inicial (10 preguntas x 3 categorias). Tabla evaluaciones. Endpoints /evaluacion/iniciar y /evaluacion/enviar. UI de evaluacion en completar-perfil.html.
4	Perfil de confianza y testing	Seccion de confianza en la ficha del cuidador (reemplaza badge "Verificado"). Testing end-to-end con sandbox de Didit. Migrar cuidadores existentes (marcar como verificados manualmente). Deploy a dev, testing, y merge a main.

7. Variables de entorno necesarias

Variable	Descripcion	Donde
DIDIT_API_KEY	API key de Didit.me (server-side)	.env + Netlify
DIDIT_WEBHOOK_SECRET	Secret para validar firma HMAC del webhook	.env + Netlify
DIDIT_WORKFLOW_ID	ID del workflow KYC configurado en Didit	.env + Netlify

Recordatorio: por restriccion de seguridad, no puedo ingresar tokens ni API keys en archivos. Estos valores deben ser configurados manualmente en .env y en Netlify Environment Variables.

8. Decisiones pendientes

Decision	Responsable	Impacto
Incluir consulta RENAPER (+\$0.20/check)	Producto	Mayor confianza, mayor costo
Contenido del banco de preguntas por categoria	Especialistas	Bloquea lanzamiento de evaluaciones
Vigencia de la verificacion (propuesta: 12 meses)	Producto + Legal	Afecta renovaciones y costos recurrentes
Sumar Nosis como background check adicional	Producto + Finanzas	+\$10-14 USD por registro
Tratamiento de antecedentes penales (art. 7 Ley 25.326)	Legal	Bloquea esa funcionalidad hasta tener via legal
Migracion de cuidadores existentes ya aprobados	Desarrollo	Marcar como "verificacion manual" o pedir reverificacion

9. Proximos pasos

1. Crear cuenta en Didit.me y configurar el workflow KYC con las opciones indicadas
2. Configurar las variables de entorno (DIDIT_API_KEY, DIDIT_WEBHOOK_SECRET, DIDIT_WORKFLOW_ID) en .env y Netlify

3. Ejecutar la migración SQL para crear las tablas verificaciones, evaluaciones y preguntas_evaluacion
4. Implementar los endpoints de verificación e integración con webhooks
5. Adaptar el frontend de registro para redirigir a Didit.me
6. Desarrollar el banco de preguntas con especialistas por categoría
7. Testing end-to-end en sandbox de Didit antes de ir a producción